

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



LẬP TRÌNH GAME (CO3045)
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Serious Game
MATH MASTERMIND

Giảng viên môn học:	Phan Trần Minh Khuê
Học kỳ:	1 (2024-2025)
Nhóm lớp:	CN01
Sinh viên:	[2153276] Nguyễn Lê Thành Đạt [2012822] Nguyễn Duy [2153544] Lê Nguyễn Phước Lộc

Mục lục

1	Giới thiệu về đề tài	3
1.1	Tổng quan về game	3
1.2	Mục tiêu của game	3
2	Concept	4
2.1	Game Title	4
2.2	Game Style	4
2.3	Game Objectives	4
2.4	Game Rules	4
2.5	Gameplay Mechanics (Cơ chế chơi trò chơi)	5
2.6	Additional features (tính năng bổ sung)	6
3	Game Architecture (Kiến trúc của Game)	7
3.1	Singleton Design Pattern:	7
3.2	Factory Design Pattern:	7
4	Thiết kế	9
4.1	Giao diện người dùng (UI)	9
4.1.1	Visual Styles	9
4.1.1.a	Font:	9
4.1.1.b	Component:	9
4.1.2	UI Components:	9
4.1.2.a	Màn hình menu:	9
4.1.2.b	Màn hình cài đặt:	10
4.1.2.c	Màn hình lựa chọn cấp độ màn chơi (Level):	11
4.1.2.d	Màn hình chính của trò chơi:	11
4.1.2.e	Màn hình Pause Menu:	12
4.1.2.f	Màn hình qua màn:	13
4.1.2.g	Màn hình trò chơi kết thúc:	13
4.1.3	Menu tùy chọn (Options Menu):	14
4.2	Nhạc nền và âm thanh trong Game	14
4.2.1	Nhạc nền game (Background music):	14
4.2.2	Hiệu ứng âm thanh game (Sound effect SFX):	14
5	Cơ chế của Game	15
5.1	Core Linear Gameplay:	15
5.2	Additional features (tính năng bổ sung)	15
6	Yêu cầu kỹ thuật	17
6.1	Nền tảng phát triển	17
6.2	Công cụ phát triển	17
6.3	Yêu cầu hệ thống	17

7	Điểm cải thiện trong tương lai	18
7.1	Phạm vi dự án:	18
7.2	Những dự kiến cải tiến trong tương lai:	18
7.3	Các chế độ và cơ chế trò chơi bổ sung:	18
7.4	Hoạt ảnh nâng cao:	18
8	Kết luận	20
8.1	Tóm tắt	20
8.2	Lời cảm ơn	20
9	Tài liệu tham khảo	21

1 Giới thiệu về đề tài

1.1 Tổng quan về game

Trò chơi **Math Mastermind** là một ứng dụng trò chơi giáo dục tập trung vào việc rèn luyện khả năng giải toán nhanh chóng và chính xác. Mục tiêu của trò chơi là tạo ra một môi trường học tập hiệu quả và thú vị, nơi người chơi có thể thực hành các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia bên cạnh việc giải trí trong trò chơi điện tử và rèn luyện khả năng phản xạ của mình. Các phép toán được trình bày dưới dạng câu hỏi ngẫu nhiên và yêu cầu người chơi trả lời trong một khoảng thời gian giới hạn. Sau mỗi câu trả lời, hệ thống cung cấp phản hồi ngay lập tức để người chơi có thể đánh giá mức độ chính xác của mình.

Với giao diện đơn giản và dễ sử dụng, trò chơi này không chỉ phục vụ nhu cầu học tập mà còn giúp người chơi phát triển các kỹ năng quan trọng như khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, phản xạ kịp thời và cải thiện sự tập trung. Game có thể áp dụng cho nhiều đối tượng, từ học sinh ở các cấp học khác nhau đến những người trưởng thành, góp phần nâng cao trình độ toán học một cách tự nhiên và hiệu quả.

1.2 Mục tiêu của game

Mục tiêu chính của trò chơi là cung cấp một công cụ hữu ích giúp người chơi nâng cao kỹ năng toán học thông qua việc giải quyết các bài toán trong thời gian ngắn. Cụ thể, các mục tiêu của game bao gồm:

- Cải thiện khả năng giải toán nhanh chóng:** Trò chơi giúp người chơi luyện tập các phép toán cơ bản một cách nhanh chóng và chính xác thông qua các câu hỏi có độ khó tăng dần, từ đó rèn luyện khả năng xử lý thông tin một cách hiệu quả.
- Phát triển khả năng phản xạ và tốc độ xử lý thông tin:** Trò chơi yêu cầu người chơi đưa ra đáp án trong thời gian giới hạn, giúp phát triển khả năng phản xạ nhanh và tăng cường tốc độ xử lý thông tin trong môi trường có tính thử thách.
- Khuyến khích phương pháp học tập qua trò chơi:** Trò chơi tạo ra một không gian học tập sinh động và thú vị, giúp người chơi không cảm thấy nhàm chán với việc học toán mà ngược lại, khơi dậy niềm đam mê và sự hứng thú trong việc giải quyết các bài toán.
- Thúc đẩy tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề:** Các câu hỏi trong game được thiết kế để phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề, đồng thời giúp người chơi nhận thức được tầm quan trọng của việc luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng toán học.

2 Concept

2.1 Game Title

Tên trò chơi là **Math Mastermind**. Đây là một tên gọi mạnh mẽ và dễ gây ấn tượng, phản ánh đúng mục tiêu của trò chơi – giúp người chơi, đặc biệt là trẻ em, phát triển khả năng toán học của mình thông qua những thử thách thú vị và đầy sáng tạo. Với tên gọi này, trò chơi không chỉ nhấn mạnh vào việc giải toán nhanh chóng và chính xác, mà còn khuyến khích người chơi trở thành những "bậc thầy toán học" (*Mastermind*), vượt qua các thử thách và cải thiện kỹ năng tính toán nhanh nhẹn trong quá trình chơi.

2.2 Game Style

Trò chơi thuộc thể loại *Quiz Game* và *Educational Game*, nhằm cung cấp một trải nghiệm học tập vui nhộn và hiệu quả. Lối chơi đơn giản, dễ hiểu giúp người chơi có thể tham gia vào mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc cung cấp kiến thức toán học cơ bản, trò chơi cũng kết hợp yếu tố time-based game, khi người chơi phải trả lời các phép toán trong một khoảng thời gian ngắn để gia tăng thử thách và sự hấp dẫn.

2.3 Game Objectives

Mục tiêu chính của trò chơi là giúp người chơi rèn luyện kỹ năng giải toán nhanh chóng và chính xác thông qua việc hoàn thành các phép toán cơ bản trong thời gian giới hạn. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Cải thiện khả năng tính toán:** Người chơi sẽ giải quyết các phép toán trong thời gian ngắn, từ đó nâng cao khả năng tính toán nhanh và chính xác.
- Phát triển kỹ năng phản xạ:** Thời gian giới hạn trong trò chơi sẽ giúp người chơi phát triển khả năng phản xạ và khả năng xử lý thông tin nhanh chóng.
- Đạt điểm số cao:** Mục tiêu dài hạn của người chơi là đạt điểm số cao nhất có thể, điều này khuyến khích họ tiếp tục chơi và nâng cao khả năng toán học của mình.

2.4 Game Rules

Quy tắc của trò chơi được thiết kế đơn giản nhưng đầy thử thách. Cụ thể, người chơi sẽ được yêu cầu trả lời các phép toán cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào màn chơi tương ứng với độ khó tăng dần, cụ thể:

- Level 1:** 60 giây
- Level 2:** 50 giây
- Level 3:** 45 giây
- Level 4:** 40 giây
- Level 5:** 35 giây

6. Level 6: 30 giây

Các màn sẽ đặt ra các mục tiêu bao gồm **số câu hỏi/số điểm** cần đạt để hoàn thành hoặc qua màn. Cụ thể:

1. **Level 1:** 10 câu hỏi
2. **Level 2:** 12 câu hỏi
3. **Level 3:** 15 câu hỏi
4. **Level 4:** 17 câu hỏi
5. **Level 5:** 20 câu hỏi
6. **Level 6:** 9999 điểm

Các quy tắc trò chơi khác chi tiết như sau:

1. **Câu hỏi:** Người chơi sẽ nhận được câu hỏi ngẫu nhiên về phép toán.
2. **Thời gian:** Người chơi phải trả lời trong khoảng thời gian nhất định và khác nhau tùy theo mỗi màn. Sau khi thời gian hết, trò chơi sẽ kết thúc (*Game Over*).
3. **Điểm số:** Mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng điểm, còn mỗi câu trả lời sai sẽ bị trừ điểm. Đồng thời, nếu va chạm phải chướng ngại vật, người chơi cũng sẽ bị trừ điểm. Điểm số tối đa có thể đạt được ở mỗi câu hỏi tùy thuộc vào thời gian nhanh/chậm trả lời những câu hỏi và độ khó tại màn người chơi đang chơi. Điểm tối thiểu người chơi có thể có là 0 điểm và điểm tối đa người chơi có thể đạt được là 9999 điểm.
4. **Kết thúc trò chơi:** Trò chơi sẽ kết thúc khi hết thời gian chơi, hoặc khi người chơi quyết định dừng lại, hoặc khi người chơi hoàn thành ở mỗi màn chơi. Sau khi hoàn thành mục tiêu ở mỗi màn chơi, trò chơi sẽ hiện thông báo "*You Win*". Ngoài ra, người chơi có thể chơi trò chơi một cách tuyến tính (từ màn 1 đến màn 6) thông qua cơ chế qua màn khi hoàn thành các mục tiêu ở mỗi màn chơi. Nếu người chơi hoàn thành màn cuối cùng của trò chơi, trò chơi sẽ kết thúc và thông báo với người chơi "*You Win All The Games*".

2.5 Gameplay Mechanics (Cơ chế chơi trò chơi)

Trong trò chơi, người chơi sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau, từ việc trả lời các phép toán cơ bản đến việc thử sức với các cấp độ khó hơn. Cơ chế chơi chính bao gồm:

1. **Câu hỏi toán học:** Người chơi sẽ được đưa ra các phép toán đơn giản và yêu cầu chọn đáp án đúng trong thời gian có hạn. Mỗi khi chọn đáp án đúng, người chơi sẽ được cộng điểm và tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Nếu là lựa chọn sai, người chơi sẽ mất 10 điểm. Nếu va chạm phải chướng ngại vật, người chơi sẽ mất 5 điểm.
2. **Thời gian giới hạn:** Người chơi chỉ có một khoảng thời gian có hạn để trả lời mỗi câu hỏi. Nếu không trả lời đúng trong thời gian quy định, trò chơi sẽ kết thúc.
3. **Cấp độ tăng dần:** Thời gian xuất hiện các chướng ngại vật sẽ giảm dần, tương ứng

với số lượng xuất hiện của chương ngại vật sẽ tăng dần, đồng thời thời gian để hoàn thành mỗi câu hỏi cũng giảm dần, tương ứng với cấp độ và độ khó của trò chơi tăng dần, đảm bảo rằng người chơi có thể phát triển kỹ năng tính toán một cách dần dần và không cảm thấy quá áp lực.

Trò chơi sẽ cung cấp phản hồi ngay lập tức sau mỗi câu trả lời, giúp người chơi nhận biết được mình đã trả lời đúng hay sai và có thể có lựa chọn khác và cải thiện trong lần chơi tiếp theo.

2.6 Additional features (tính năng bổ sung)

Ngoài các tính năng cơ bản, trò chơi còn có một số tính năng bổ sung nhằm tăng thêm tính thú vị và khuyến khích người chơi quay lại:

- 1. Phản hồi âm thanh và hình ảnh:** Mỗi câu trả lời đúng sẽ được phản hồi bằng âm thanh tích cực và hiệu ứng hình ảnh, tạo cảm giác hào hứng và thú vị cho người chơi.
- 2. Lưu tiến trình tự động:** Trò chơi tự động lưu tiến trình của người chơi thông qua mỗi lần qua màn, hoặc trở về trang chủ *Main menu*, giúp họ quay lại tiếp tục chơi mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

3 Game Architecture (Kiến trúc của Game)

Trò chơi **Math MasterMind** tận dụng nhiều mô hình thiết kế để khai thác tối đa khả năng trong thiết kế code và hiện thực chức năng của game. Trong đó, game sử dụng mô hình thiết kế Singleton Pattern và Factory Pattern.

3.1 Singleton Design Pattern:

Trò chơi **Math MasterMind** khai thác Singleton Pattern làm mô hình thiết kế chủ yếu cho toàn bộ trò chơi. Các class như để quản lý trò chơi, thiết kế UI cho màn chơi, sinh các đối tượng chương ngại vật,... mô hình Singleton cho ra hiệu suất đáng kể trong quản lý và gọi các phương thức trong các class thông qua duy trì một trường tĩnh instance để duy trì chỉ một thể hiện của class đó trong toàn bộ ứng dụng. Đây là một lợi ích tối đa của Singleton Pattern, được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ có một thể hiện duy nhất của các class chỉ định trong suốt vòng đời của game, và có thể dễ dàng truy cập đến nó từ bất kỳ đâu trong mã.

Lợi ích của việc sử dụng Singleton trong game được khai thác:

- 1. Quản lý toàn cầu:** Giúp dễ dàng quản lý trạng thái chung của game, bao gồm các thuộc tính của chương ngại vật, UI hiển thị câu hỏi, các lựa chọn và điểm số, thông tin/trạng thái của người chơi.
- 2. Truy cập dễ dàng:** Với chỉ một thể hiện duy nhất, ta có thể truy cập mọi chức năng của class sử dụng Singleton ở bất kỳ đâu trong game thông qua instance của class đó.
- 3. Tiết kiệm tài nguyên:** Không cần phải tạo nhiều đối tượng của 1 class, giúp giảm thiểu tài nguyên và quản lý bộ nhớ tốt hơn trong game.

Cải tiến trong tương lai:

Thread Safety: Trong một số trường hợp, nếu có nhiều luồng (multi-threading) trong game, ta sẽ cần phải bảo vệ sự khởi tạo của instance bằng cách sử dụng khóa (lock) để tránh các vấn đề về đồng bộ hóa. Tuy nhiên, với thiết kế game hiện tại chưa sử dụng đa luồng, việc này có thể được xem xét với mong muốn phát triển game trong tương lai nếu thiết kế chạy nhiều luồng.

3.2 Factory Design Pattern:

Trò chơi **Math MasterMind** tận dụng mô hình thiết kế Factory Design làm nền tảng cho thiết kế câu hỏi. Phương pháp này được sử dụng để tạo nhiều dạng câu hỏi khác nhau dựa trên độ khó của màn chơi. Lợi ích sử dụng Factory Design để tạo ra đối tượng Problem một cách linh hoạt và dễ dàng. Mỗi đối tượng Problem có thể được cấu hình với các tham số ngẫu nhiên mà không cần phải thay đổi logic code ở nơi sử dụng. Điều này giúp dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi các câu hỏi mà không cần phải thay đổi nhiều phần trong mã nguồn.

Cụ thể, những lợi ích của việc sử dụng Factory trong game được khai thác:

- 1. Giảm sự phụ thuộc:** Giảm sự phụ thuộc từ class tổ chức game GameManager hoặc các class sử dụng preference của class tạo câu hỏi, giúp tách biệt trách nhiệm và giảm sự phụ thuộc vào các lớp cụ thể.
- 2. Dễ kiểm thử:** Dễ dàng mock hoặc thay thế dạng câu hỏi thông qua ProblemFactory khi kiểm thử trong GameManager. Điều này giúp kiểm thử logic trong GameManager mà không cần phải tạo ra câu hỏi thực tế.
- 3. Tăng tính mở rộng:** Nếu trong tương lai muốn tạo thêm hoặc các bộ câu hỏi, chỉ cần thay thế ProblemFactory mà không cần thay đổi các phần còn lại của game.

Bằng cách đó, việc chọn lọc kiến trúc và mô hình thiết kế Singleton Pattern và Factory Pattern giúp tận dụng tối đa các lợi ích của các mô hình mang lại đối với các chức năng đặc thù của trò chơi, bên cạnh hiện thực, quản lý, kiểm thử và bảo trì trò chơi được thuận lợi và dễ dàng.

4 Thiết kế

4.1 Giao diện người dùng (UI)

4.1.1 Visual Styles

4.1.1.a Font:

Trò chơi sử dụng phông chữ *LegacyRuntime* cho tất cả các thành phần văn bản. Phông chữ này mang lại tính đơn giản, rõ ràng, cổ điển phù hợp với bản chất giáo dục của trò chơi.

4.1.1.b Component:

- Bối cảnh: Trò chơi sử dụng màu nền ứng với hệ màu HEX `#4BC1AC`. Màu nền này tạo nên màu bầu trời tươi sáng làm nền bối cảnh chơi chính trong trò chơi.
- Assets:
 - Các sprites, prefabs sử dụng được chia sẻ miễn phí bởi *gamedevacademy.org* bao gồm các thực thể như *Ground Tile*, *Obstacles*, *Player*, *Ship*, *Tube*, *UIDial*.
 - Các gói asset button sử dụng trong trò chơi được chia sẻ miễn phí bởi *Buttons Set* của *Kartinnka*, *Multicolored GUI buttons* của *Gest* và *Simple Button Set 02* của *That Witch Design*, được đăng trên *Unity Asset Store*.

4.1.2 UI Components:

4.1.2.a Màn hình menu:

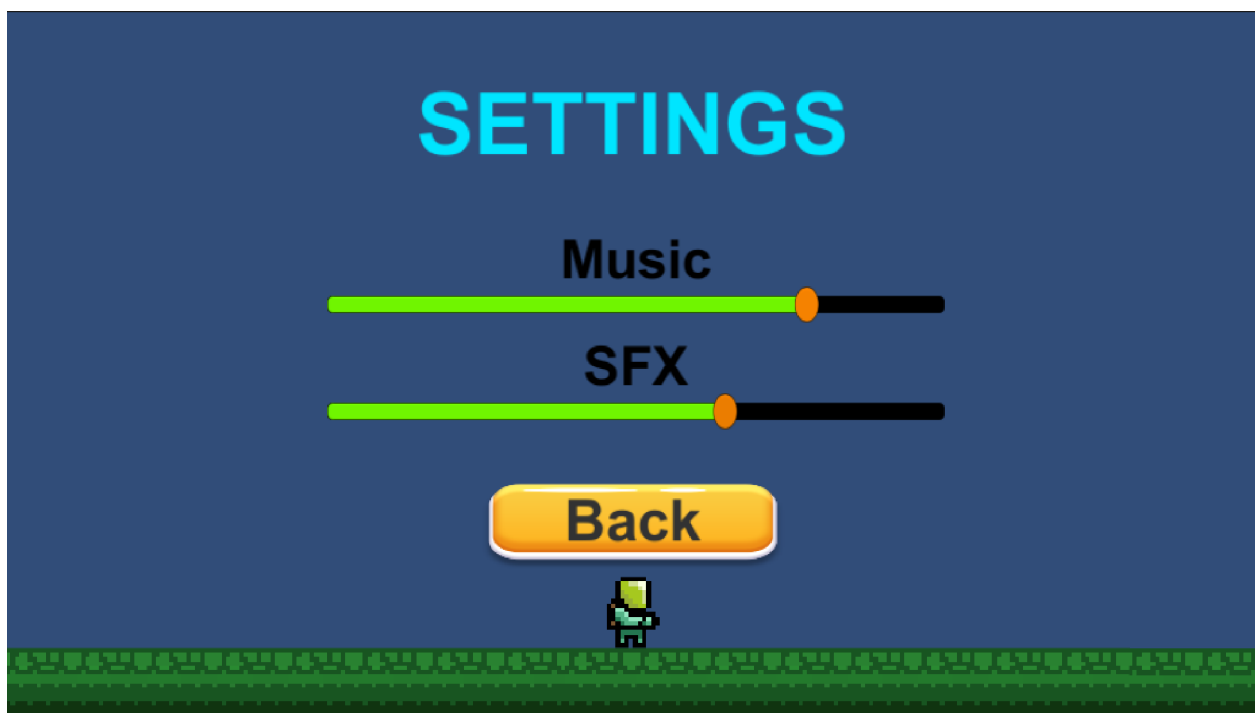
- **Play:** Bắt đầu trò chơi mới
- **Continue:** Tiếp tục tiến trình trò chơi trước
- **Settings:** Điều chỉnh thiết lập tùy chọn trong trò chơi
- **Exit:** Thoát trò chơi



Hình 4.1.1: Màn hình menu chính trò chơi

4.1.2.b Màn hình cài đặt:

- Cài đặt nền nhạc: Tắt/Mở nền nhạc trò chơi
- Cài đặt âm thanh hiệu ứng: Tắt/Mở âm thanh hiệu ứng trong trò chơi



Hình 4.1.2: Màn hình cài đặt

4.1.2.c Màn hình lựa chọn cấp độ màn chơi (Level):



Hình 4.1.3: Màn hình lựa chọn Level

4.1.2.d Màn hình chính của trò chơi:

- **Play Area:** Khu vực chơi chính người chơi. Người chơi điều khiển nhân vật của mình bằng phím mũi tên trái/phải để di chuyển sang 2 bên, nhấn phím mũi tên lên để bay lên và chạm vào các ống khói (Tube) để chọn đáp án được cho là đúng.
- **Question panel:** Hiện thị câu hỏi cho người chơi.
- **Answer tube:** Các ống khói hiển thị các lựa chọn cho câu hỏi, trong đó duy chỉ có 1 đáp án đúng. Người chơi tương tác chính với trò chơi và lựa chọn câu trả lời cho là đúng thông qua các Answer tube.
- **Time dial:** Đồng hồ thời gian hình tròn hiển thị thời gian còn lại để trả lời câu hỏi trước khi trò chơi kết thúc.
- **Progress Bar:** Thanh tiến trình màn hiện tại của người chơi để vượt qua màn chơi.



Hình 4.1.4: Màn hình chính của trò chơi

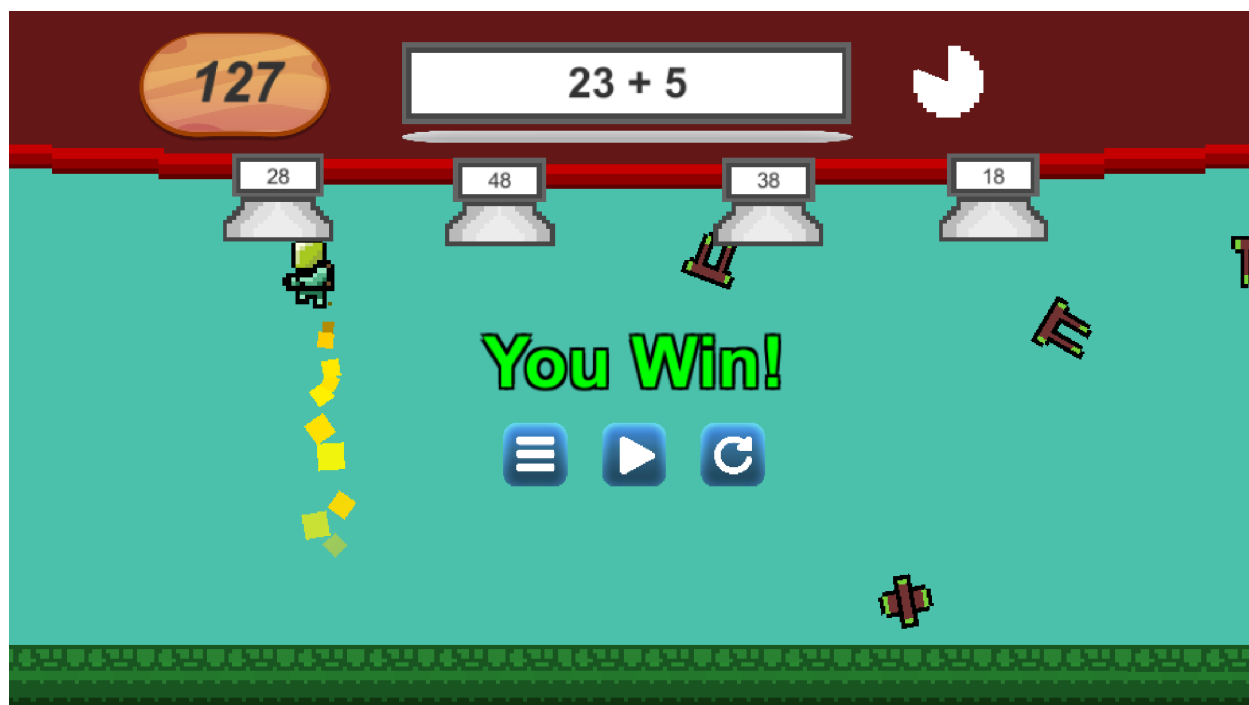
4.1.2.e Màn hình Pause Menu:

Người chơi có thể nhấn phím Esc để tạm ngưng trò chơi theo ý muốn. Pause Menu có các nút Menu để trở lại màn hình menu chính, Replay để chơi lại màn hiện tại. Nhấn Esc thêm một lần nữa để quay trở lại trò chơi.



Hình 4.1.5: Màn hình Pause Menu

4.1.2.f Màn hình qua màn:



Hình 4.1.6: Màn hình qua màn

4.1.2.g Màn hình trò chơi kết thúc:



Hình 4.1.7: Màn hình trò chơi kết thúc

4.1.3 Menu tùy chọn (Options Menu):

- **Menu button:** Nút quay trở lại màn hình menu chính của trò chơi.
- **Next Level button:** Nút chuyển sang màn tiếp theo, chỉ xuất hiện khi người chơi hoàn thành màn chơi và chưa phải là màn cuối.
- **Replay button:** Nút chơi lại màn chơi hiện tại.

4.2 Nhạc nền và âm thanh trong Game

Nhạc nền game và hiệu ứng âm thanh được chọn lọc bởi các nguồn được chia sẻ miễn phí, cụ thể:

4.2.1 Nhạc nền game (Background music):

Nhạc nền game được chọn lọc bởi *Cartoon.mp3* từ *YouTube.com*

4.2.2 Hiệu ứng âm thanh game (Sound effect SFX):

- *Hiệu ứng tiếng click* bởi *zapsplat.com*
- *Hiệu ứng va chạm* bởi *creatorassets.com*
- *Hiệu ứng qua màn* bởi *mixkit.co*
- *Hiệu ứng kết thúc trò chơi* bởi *mixkit.co*
- *Hiệu ứng câu trả lời đúng* bởi *mixkit.co*
- *Hiệu ứng câu trả lời sai* bởi *mixkit.co*

5 Cơ chế của Game

5.1 Core Linear Gameplay:

Trong trò chơi, người chơi sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau, từ việc trả lời các phép toán cơ bản đến việc thử sức với các cấp độ khó hơn. Cơ chế chơi chính bao gồm:

- 1. Câu hỏi toán học:** Người chơi sẽ được đưa ra các phép toán đơn giản và yêu cầu chọn đáp án đúng trong thời gian có hạn. Mỗi khi chọn đáp án đúng, người chơi sẽ được cộng điểm và tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Nếu là lựa chọn sai, người chơi sẽ mất 10 điểm. Nếu va chạm phải chướng ngại vật, người chơi sẽ mất 5 điểm. Các câu hỏi được tạo tự động dựa trên mô hình thiết kế Factory Pattern.
- 2. Chướng ngại vật:** Các chướng ngại vật tạo thách thức với người chơi trên đường bay đến chọn câu hỏi. Các chướng ngại vật được gọi từ 4 đối tượng mẫu, ngẫu nhiên sinh ra với ngẫu nhiên vị trí xuất hiện trên Khu vực chơi (Play area).
- 3. Thời gian giới hạn:** Người chơi chỉ có một khoảng thời gian có hạn để trả lời mỗi câu hỏi. Nếu không trả lời đúng trong thời gian quy định, trò chơi sẽ kết thúc.
- 4. Cấp độ tăng dần:** Thời gian xuất hiện các chướng ngại vật sẽ giảm dần, tương ứng với số lượng xuất hiện của chướng ngại vật sẽ tăng dần, đồng thời thời gian để hoàn thành mỗi câu hỏi cũng giảm dần, tương ứng với cấp độ và độ khó của trò chơi tăng dần, đảm bảo rằng người chơi có thể phát triển kỹ năng tính toán một cách dần dần và không cảm thấy quá áp lực.

Trò chơi sẽ cung cấp phản hồi ngay lập tức sau mỗi câu trả lời, giúp người chơi nhận biết được mình đã trả lời đúng hay sai và có thể có lựa chọn khác và cải thiện trong lần chơi tiếp theo.

Trò chơi mang cơ chế tuyến tính qua màn, số điểm sẽ được tích lũy và duy trì qua các màn chơi. Đồng thời, người chơi có thể chọn màn bất kì để bắt đầu chơi. Khi bắt đầu chơi, số điểm khởi đầu bằng 0. Người chơi qua màn bằng cách hoàn thành các mục tiêu về số câu hỏi/số điểm yêu cầu đặc thù ở mỗi màn chơi.

5.2 Additional features (tính năng bổ sung)

Ngoài các tính năng cơ bản, trò chơi còn có một số tính năng bổ sung nhằm tăng thêm tính thú vị và khuyến khích người chơi quay lại:

- 1. Phản hồi âm thanh và hình ảnh:** Mỗi câu trả lời đúng sẽ được phản hồi bằng âm thanh tích cực và hiệu ứng hình ảnh, tạo cảm giác hào hứng và thú vị cho người chơi.
- 2. Lưu tiến trình tự động:** Trò chơi tự động lưu tiến trình của người chơi thông qua mỗi lần qua màn, hoặc trở về trang chủ *Main menu*, giúp họ quay lại tiếp tục chơi mà không phải bắt đầu lại từ đầu.
- 3. Cơ chế mã hoá thông tin người chơi và lưu trữ:**

- **Quá trình mã hoá:** Phần mã hóa (encryption) trong game sử dụng thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) với khóa bảo mật được xác định là "NguyenLeThanhDat". Mục tiêu của quá trình mã hóa là bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, như thông tin người chơi hoặc cấu hình trò chơi, tránh bị truy cập trái phép. Đầu tiên, một chuỗi văn bản (plain text) sẽ được mã hóa thành dạng base64 thông qua phương thức Encrypt. Thuật toán AES tạo ra một khóa mã hóa và một vector khởi tạo (IV) với giá trị mặc định là mảng byte toàn số 0 (có thể thay đổi nếu cần thiết). Sau đó, dữ liệu gốc sẽ được truyền qua một CryptoStream để thực hiện việc mã hóa. Kết quả cuối cùng là chuỗi base64, có thể dễ dàng lưu trữ và truyền tải an toàn.
- **Quá trình giải mã:** Để giải mã, phương thức Decrypt sẽ được sử dụng để chuyển đổi chuỗi base64 trở lại dữ liệu gốc, bằng cách sử dụng cùng một khóa và vector (IV) đã được định nghĩa trong quá trình mã hóa. Cơ chế này đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu khi truyền tải hoặc lưu trữ trong game, bảo vệ thông tin người dùng khỏi các hành vi gian lận hoặc xâm nhập trái phép.
- **Áp dụng và triển khai kĩ thuật:** Kĩ thuật mã hoá thông tin người chơi được áp dụng khi tiến hành quá trình lưu trữ thông tin tự động và đọc dữ liệu khi người chơi bắt đầu màn chơi mới hoặc tiếp tục tiến trình chơi. Bên cạnh đó, thông tin lưu *Điểm số cao nhất (High Score)* cũng sử dụng cơ chế mã hoá khối này để ghi nhận, lưu trữ và hiển thị thông tin.

6 Yêu cầu kỹ thuật

6.1 Nền tảng phát triển

Trò chơi **Math Mastermind** được thiết kế dành riêng cho nền tảng PC. Lựa chọn này đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán, tận dụng tính linh hoạt và khả năng hiệu suất của hệ thống máy tính để bàn hiện đại để cung cấp lối chơi mượt mà.

6.2 Công cụ phát triển

Quá trình phát triển **Math Mastermind** được hỗ trợ bởi công cụ phát triển trò chơi Unity. Unity được chọn vì khả năng hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển trò chơi 2D, dễ dàng viết mã lệnh bằng C# và thư viện công cụ mở rộng giúp tạo mẫu và lặp lại nhanh chóng. Unity cho phép tích hợp liền mạch các cơ chế trò chơi, tương tác của người chơi từ đầu vào, các thành phần trò chơi hoạt động liền mạch và vẫn duy trì được hiệu suất được tối ưu hoá. Bên cạnh đó, Unity còn có cộng đồng khá mạnh mẽ và nhiều hỗ trợ từ các diễn đàn, bên cạnh Unity Assets Store cung cấp khối lượng lớn tài nguyên cần thiết để thiết kế game, từ đơn giản đến nghệ thuật, từ miễn phí đến trả phí.

6.3 Yêu cầu hệ thống

Trò chơi là một ứng dụng 2D nhẹ, được thiết kế đơn giản để đảm bảo khả năng truy cập trên nhiều cấu hình phần cứng. Dưới đây là các yêu cầu hệ thống tối thiểu được khuyến nghị:

- **Hệ điều hành:** Windows 7 trở lên, macOS 10.12 trở lên.
- **Bộ xử lý:** 1.5 GHz hoặc tốt hơn (x86-64).
- **Bộ nhớ RAM:** 256MB.
- **Đồ hoạ:** Card đồ hoạ tích hợp hoặc tốt hơn.
- **Lưu trữ:** 120 MB dung lượng đĩa trống.
- **Độ phân giải màn hình:** 600x800 hoặc cao hơn.

Bản chất nhẹ của trò chơi đảm bảo có thể chạy mượt mà ngay cả trên các hệ thống cũ hơn, giúp nhiều đối tượng hơn có thể tiếp cận. Thiết kế tối giản giảm thiểu tải tính toán, tập trung vào trải nghiệm giáo dục hơn là các hiệu ứng đồ hoạ chuyên sâu.

7 Điểm cải thiện trong tương lai

7.1 Phạm vi dự án:

Bản phát hành đầu tiên của **Math Mastermind** sẽ tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm chơi trò chơi cốt lõi thông qua Endless Mode (Chế độ chơi đơn vô tận) và thi đấu nhiều người chơi (PvP). Cụ thể:

- **Endless Mode:** Chế độ chơi vô tận cung cấp vô hạn câu hỏi với số điểm tối đa có thể kiếm được, kết thúc ngay khi thời gian hết ở một câu hỏi nhất định, với độ khó tăng dần về câu hỏi và thời gian xuất hiện của chương ngại vật dựa trên số câu hỏi đã trả lời và số điểm kiếm được.
- **PvP Mode:** Chế độ thi đấu nhiều người chơi phát triển trên nhiều chế độ (Local, Share Play và Internet) cho phép chơi cùng bạn bè trên cùng 1 máy, mời bạn bè, tạo phòng hoặc tìm người bất kì trên Internet đang cùng chơi tựa game để cùng thi đấu với nhau trong một chế độ nhất định, so tài về số điểm kiếm được, với cơ chế người đầu tiên chọn được câu trả lời đúng trên một câu hỏi thì người đó sẽ giành được điểm thưởng và chuyển câu hỏi. Chế độ này dự kiến triển khai với cả Classic Mode (chơi màn) và Endless Mode (chơi vô tận)

7.2 Những dự kiến cải tiến trong tương lai:

Nhóm phát triển dự kiến một số cải tiến để mở rộng phạm vi và chức năng của **Math Mastermind** sau khi phát hành lần đầu. Những cải tiến này nhằm mục đích nâng cao giá trị giáo dục, tính tương tác và trải nghiệm người dùng tổng thể của trò chơi.

7.3 Các chế độ và cơ chế trò chơi bổ sung:

Để tăng khả năng phản xạ, tính thú vị và độ khó của trò chơi, các chế độ và cơ chế trò chơi mới sẽ được giới thiệu trong các bản cập nhật trong tương lai:

- Khi độ khó tăng dần, các câu lựa chọn đáp án cho câu hỏi sẽ được xáo trộn ngẫu nhiên về vị trí sau một khoảng thời gian nhất định, tăng tính hóc búa và cạnh tranh về mặt thời gian đối với người chơi.
- Tàu bay gắn với câu hỏi và các câu trả lời có thể chuyển động xung quanh một vùng cố định, tăng độ khó cho người chơi khi phải di chuyển đến chọn câu trả lời.
- Tạo ra nhiều dạng câu hỏi khác nhau về những chủ đề toán học, các phép tính khác nhau, với nhiều số hạng hơn trong một câu hỏi phép tính, thách thức khả năng tính toán và nhanh nhẹn của người chơi.

7.4 Hoạt ảnh nâng cao:

Các bản cập nhật trong tương lai sẽ tập trung vào việc cải thiện các yếu tố hình ảnh để làm trò chơi hấp dẫn hơn:

- **Hiệu ứng hình ảnh:** Thêm các hiệu ứng chuyển động linh hoạt và đặc sắc hơn đối với nhân vật người chơi, chướng ngại vật và tàu bay.
- **Tăng khả năng tùy chỉnh:** Người chơi có thể tùy chỉnh màu của các loại nhân vật, chướng ngại vật, hoặc màu sắc của tàu bay.

8 Kết luận

8.1 Tóm tắt

Quá trình phát triển **Math Mastermind** là một hành trình kết hợp giữa mục tiêu giáo dục và cơ chế trò chơi hấp dẫn. Bằng cách tích hợp các khái niệm toán học cơ bản với sự đơn giản và thách thức của các trò chơi dạng câu đố, dự án này hướng tới cung cấp một nền tảng học tập tương tác và thú vị, giúp người chơi ở mọi lứa tuổi cải thiện kỹ năng tính toán và phản xạ tư duy.

Thiết kế cốt lõi của trò chơi—with các câu hỏi giới hạn thời gian và phản hồi tức thì—tập trung vào việc củng cố kỹ năng toán học cơ bản theo cách tiếp cận dễ hiểu và thú vị. Thông qua việc tạo câu hỏi ngẫu nhiên và chấm điểm theo thời gian thực, người chơi có thể cải thiện khả năng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời phát triển tư duy logic và sự linh hoạt trong suy nghĩ.

Trong suốt quá trình phát triển, nhóm dự án đã chú trọng tạo ra một trò chơi nhẹ nhàng, linh hoạt và có thể mở rộng để tiếp tục phát triển trong tương lai. Mặc dù phiên bản đầu tiên tập trung vào các chức năng cơ bản, nhưng các cập nhật trong tương lai như bổ sung các cấp độ khó hơn, chế độ chơi nhiều người và hướng dẫn tương tác sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm học tập cho người dùng.

8.2 Lời cảm ơn

Việc phát triển **Math Mastermind** sẽ không thể thành công nếu thiếu đi sự hỗ trợ và đóng góp từ các bên sau:

- **Giảng viên hướng dẫn:** Vì đã cung cấp những chỉ dẫn quý báu và các phản hồi mang tính xây dựng trong suốt quá trình phát triển dự án.
- **Nhóm phát triển:** Vì sự tận tâm và tinh thần đồng đội trong việc thiết kế, lập trình và thử nghiệm trò chơi.
- **Người chơi thử nghiệm:** Vì đã đưa ra những phản hồi hữu ích trong giai đoạn thử nghiệm, giúp tinh chỉnh cơ chế trò chơi và phát hiện các khía cạnh cần cải thiện.
- **Tài nguyên và công cụ:**
 - Công cụ Unity đã hỗ trợ việc phát triển một trò chơi dạng câu đố thân thiện và hấp dẫn.
 - Các tài liệu và tài nguyên trực tuyến đã hỗ trợ triển khai các tính năng học tập trong trò chơi.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những cá nhân đã đóng góp vào quá trình tạo ra **Math Mastermind**. Dự án này đánh dấu một bước quan trọng trong việc tận dụng công nghệ để tạo ra trải nghiệm học tập toán học hấp dẫn và hiệu quả cho người dùng.

9 Tài liệu tham khảo

- [1] [Buttons Set | 2D GUI](#)
- [2] [How to Create Animations from Models and Sprites within Unity](#)
- [3] [Multicolored GUI buttons | 2D Icons](#)
- [4] [Simple Button Set 01 | 2D Icons](#)